

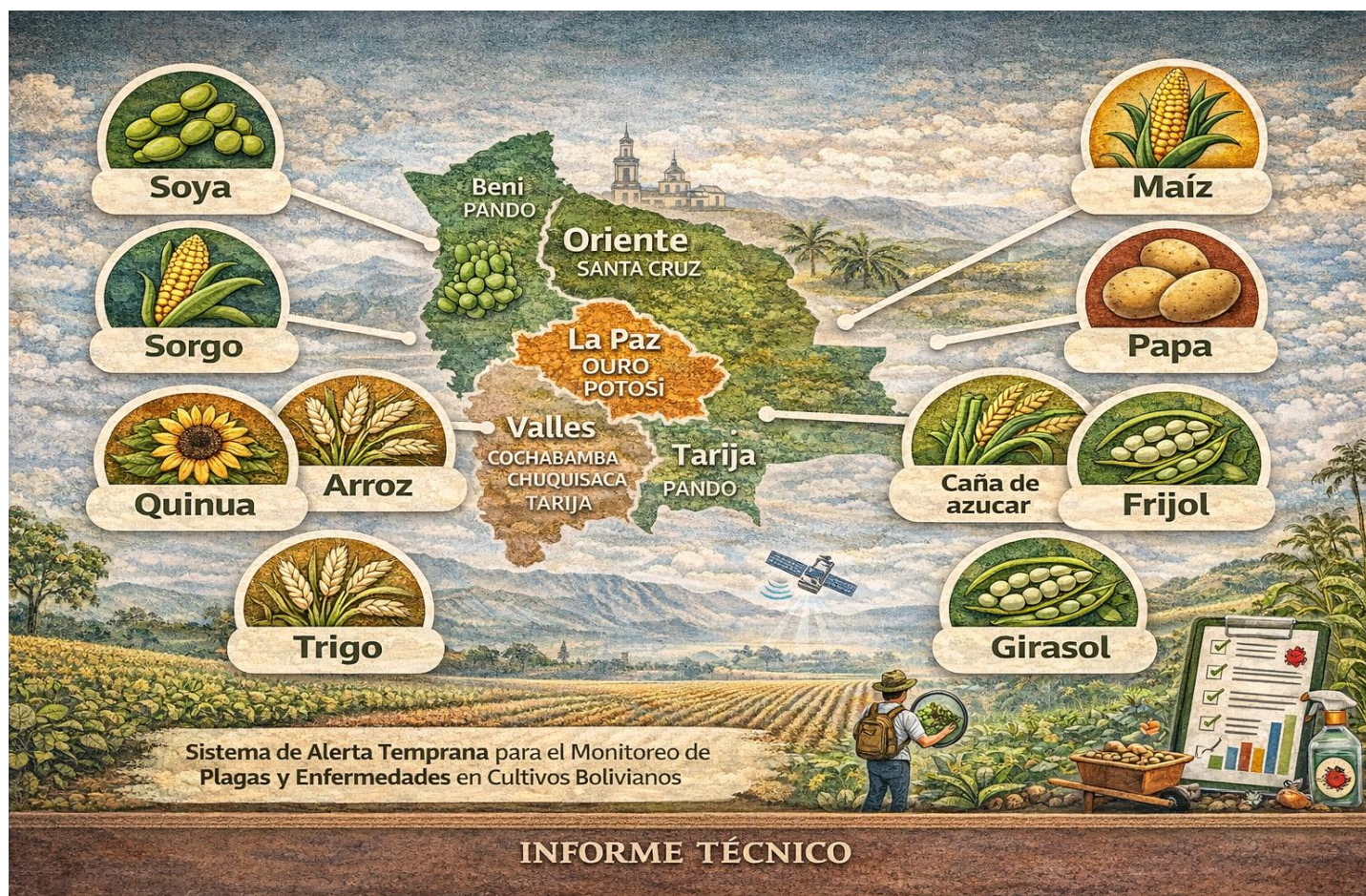
Desarrollo Metodológico y Cronograma para la Generación de Índices Agroclimáticos, el Análisis Espaciotemporal y el Pronóstico Estacional de Riesgo Fitosanitario



Sistema de Alerta Temprana para el Monitoreo de Plagas y Enfermedades en Cultivos Bolivianos

Camilo Barrios-Pérez, Alejandra Amaya Quintero, Ovidio Rivera.

Mayo 2026



Contenido

Acrónimos	3
1. Presentación y Antecedentes	4
2. Alcance fitosanitario: las cuatro amenazas por cultivo y el criterio de priorización	5
3. Metodología	7
3.1. Datos Climáticos	7
3.2. Generación de Índices Agroclimáticos	8
3.2.1. Recopilación de datos climáticos históricos:	8
3.2.2. Análisis estadístico clima-incidencia:	8
3.2.3. Umbrales críticos e interacciones:	8
3.2.4. Definición de indicadores y validación preliminar:	8
3.3. Análisis Espaciotemporal de los Índices Agroclimáticos	9
3.3.1. Procesamiento y cálculo de indicadores a 5 km:	9
3.3.2. Mapeo de zonas históricamente vulnerables:	9
3.3.3. Comportamiento bajo eventos extremos (El Niño / La Niña):	9
3.3.4. Informe del análisis espaciotemporal:	9
3.4. Generación de Pronósticos Climáticos Estacionales y Evaluación de Riesgo	10
3.4.1. Pronóstico estacional mediante Análisis de Correlación Canónica (CCA):	10
3.4.2. Remuestreo histórico (downscaling temporal a datos diarios):	10
3.4.3. Cálculo de los índices bajo condiciones pronosticadas:	10
3.4.4. Alertas tempranas e informe final:	10
4. Cronograma de Implementación (Escenario base: Una amenaza por cultivo)	11
5. Análisis de esfuerzo y tiempo según el número de amenazas	12
5.1. Estructura del esfuerzo: costos fijos y costos por combinación:	12
6. Supuestos, riesgos y consideraciones	15
7. Conclusiones y recomendaciones	16
8. Bibliografía	17

Acrónimos

Acrónimo	Descripción
<i>AgERA5</i>	Indicadores agrometeorológicos derivados del reanálisis ERA5 (Copernicus C3S)
<i>BDP</i>	Banco de Desarrollo Productivo
<i>CCA</i>	Análisis de Correlación Canónica (Canonical Correlation Analysis)
<i>CHIRPS</i>	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data
<i>CPT</i>	Climate Predictability Tool (IRI, Universidad de Columbia)
<i>ENSO/ENOS</i>	El Niño–Oscilación del Sur (El Niño / La Niña)
<i>HR</i>	Humedad relativa
<i>INIAF</i>	Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal
<i>PROIMPA</i>	Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos
<i>SAT</i>	Sistema de Alerta Temprana
<i>SENASAG</i>	Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
<i>SIG</i>	Sistema de Información Geográfica
<i>TSM</i>	Temperatura superficial del mar (predictor de pronóstico estacional)
<i>Pw</i>	Persona-semana (unidad de esfuerzo: una persona trabajando una semana)

1. Presentación y Antecedentes

El proyecto de consultoría *"Metodología para el Desarrollo e Implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) para el Monitoreo de Plagas y Enfermedades en Cultivos Bolivianos"* tiene como propósito construir, sobre una base agroclimática y geoespacial, un sistema capaz de anticipar las condiciones ambientales que favorecen la ocurrencia de plagas y enfermedades en quince cultivos priorizados, y de traducir esa anticipación en alertas tempranas útiles para productores, técnicos extensionistas y entidades del sector.

El plan de trabajo originalmente se organiza en cinco actividades secuenciales. Las dos primeras, que se describen a continuación, ya han sido concluidas y constituyen los insumos sobre los que se llevarán a cabo las siguientes fases:

1. Definición de cultivos de interés y áreas de estudio (concluida):

Se caracterizó espacialmente, a escala municipal, la superficie sembrada, la producción y el rendimiento de los quince cultivos priorizados, y se identificaron los municipios de mayor relevancia productiva por cultivo. El producto incluyó cartografía temática y quince archivos geoespaciales (shapefiles), uno por cultivo, que delimitan las zonas productoras donde el SAT debe concentrar sus capacidades de monitoreo.

2. Identificación de las principales plagas y enfermedades (concluida):

Para cada uno de los quince cultivos se identificaron cuatro amenazas fitosanitarias candidatas (dos plagas y dos enfermedades), con su organismo causal, consolidadas en el listado de plagas y enfermedades por cultivo priorizado, el cual fue compartido por el BDP. Este listado define el universo de amenazas sobre el cual se prioriza el alcance del SAT.

El presente informe documenta el desarrollo metodológico y el cronograma de las tres actividades analíticas restantes:

1. Generación de Índices Agroclimáticos.
2. Análisis Espaciotemporal de los Índices Agroclimáticos.
3. Generación de Pronósticos Climáticos Estacionales y Evaluación de Riesgo.

Adicionalmente, y de manera central, presenta un análisis cuantitativo del esfuerzo y el tiempo requeridos para ejecutar estas tres tareas según el número de amenazas fitosanitarias que se decida abordar por cultivo (una, dos, tres o cuatro), con el fin de sustentar técnicamente el alcance factible dentro de la ventana de ejecución comprendida entre la semana del 21 de mayo y la última semana de octubre de 2026.

El equipo asignado a la consultoría está conformado por tres especialistas: un especialista en modelación agroclimática (líder de la consultoría), un especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y un especialista en agricultura digital. La dimensión del esfuerzo y, por tanto, la viabilidad del alcance, se evalúan en función de esta capacidad humana y de las dependencias técnicas entre tareas.

2. Alcance fitosanitario: las cuatro amenazas por cultivo y el criterio de priorización

En la actividad 2 estableció, para cada cultivo, un conjunto de cuatro amenazas fitosanitarias candidatas: dos plagas (insectos o ácaros) y dos enfermedades (hongos, oomicetos o bacterias). En conjunto, estas amenazas conforman un universo de 60 combinaciones cultivo-amenaza (15 cultivos × 4 amenazas). La Tabla 1 presenta las amenazas fitosanitarias consideradas por el equipo técnico del BPD, junto con la amenaza propuesta por nuestro equipo para el SAT.

Tabla 1. Amenazas fitosanitarias candidatas por cultivo priorizado (dos plagas y dos enfermedades). La columna "Prioridad propuesta para el SAT" indica una recomendación preliminar, sujeta a confirmación en el paso de validación.

Cultivo	Plaga	Nombre Científico	Enfermedad	Agente Causal	Prioridad Propuesta para el SAT
Ajo	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	Fusariosis (pudrición basal)	<i>Fusarium oxysporum f. sp. cepae</i>	Alternariosis (mancha púrpura)
	Arañuela	<i>Tetranychus urticae</i>	Alternariosis (mancha púrpura)	<i>Alternaria porri</i>	
Banano	Picudo negro	<i>Cosmopolites sordidus</i>	Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	Sigatoka negra
	Acaro rojo	<i>Raoiella indica</i>	Moko bacteriano	<i>Ralstonia solanacearum</i>	
Café	Broca del Café	<i>Hypothenemus hampei</i>	Roya	<i>Hemileia vastatrix</i>	Roya del café
	Minador de hoja	<i>Leucoptera coffeella</i>	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	Mildiu (Polvillo negro)	<i>Peronospora destructor</i>	Mildiu (Polvillo negro)
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	Alternariosis (mancha púrpura / punta amarilla)	<i>Alternaria porri</i>	
Durazno	Arañuela roja	<i>Tetranychus urticae</i>	Oídio	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	Moniliasis (podredumbre morena)
	Pulgón verde	<i>Myzus persicae</i>	Moniliasis (podredumbre morena)	<i>Monilinia fructicola</i>	
Frutilla	Trips	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Botrytis (moho gris)	<i>Botrytis cinerea</i>	

	Arañuela roja	<i>Tetranychus urticae</i>	Antracnosis	<i>Colletotrichum acutatum</i>	Botrytis (moho gris)
Lechuga	Pulgón	<i>Nasonovia ribisnigri</i>	Podredumbre blanca	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Podredumbre gris
	Mosca blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	
Maíz berza	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Tizon foliar	<i>Exserohilum turcicum</i>	Gusano cogollero
	Cigarrita	<i>Dalbulus maidis</i>	Roya	<i>Puccinia sorghi</i>	
Maíz choclo	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Fusariosis	<i>Fusarium verticillioides</i>	Gusano cogollero
	Gusano cortador	<i>Agrotis ipsilon</i>	Damping-off (mal del talluelo)	<i>Pythium spp. / Rhizoctonia</i>	
Maíz de grano	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Mancha gris	<i>Cercospora zeae-maydis</i>	Gusano cogollero
	Gusano de tierra	<i>Agrotis spp.</i>	Roya	<i>Puccinia sorghi</i>	
Naranja	Mosca de la fruta	<i>Ceratitidis capitata y Anastrepha spp.</i>	Gomosis	<i>Phytophthora spp.</i>	Mosca de la fruta
	Acaro	<i>Brevipalpus phoenicis</i>	Antracnosis	<i>Colletotrichum spp</i>	
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes spp.</i>	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	Tizón tardío
	Polilla de la papa	<i>Phthorimaea operculella</i>	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	
Quinua	Ticona	<i>Helicoverpa quinoa o complejo Noctuidae</i>	Mildiu	<i>Peronospora variabilis</i>	Mildiu de la quinua
	Polilla de la quinua	<i>Eurysacca melanocampta</i>	Marchitez a emergencia	<i>Fusarium sp</i>	
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	Tizon tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	Tizon tardío
	Trips	<i>Trips spp.</i>	Alternariosis	<i>Alternaria solani</i>	
Uva	Trips	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	Mildiu de la uva
	Arañuela roja	<i>Tetranychus urticae</i>	Botrytis (podredumbre gris)	<i>Botrytis cinerea</i>	

2.1. Criterios de Priorización de la Amenaza por Cultivo

Dado que el SAT se construye a partir de la relación documentada entre el ciclo del organismo y las variables climáticas, no todas las amenazas son igualmente aptas para el modelado agroclimático ni igualmente prioritarias. La priorización de una amenaza por cultivo se sustenta en tres criterios complementarios:

- **Impacto económico y productivo documentado** en las regiones productoras identificadas en la Actividad 1.
- **Dependencia climática del organismo:** Existencia de umbrales térmicos e hídricos, horas de mojado foliar, ciclos condicionados por temperatura y/o humedad, u otras relaciones que permitan construir un indicador agroclimático robusto.

- **Disponibilidad de información** epidemiológica y de incidencia (literatura científica, reportes de BDP, SENASAG, INIAF, PROINPA y conocimiento de campo) que permita definir y validar umbrales.

La columna "Prioridad propuesta" de la Tabla 1 constituye una recomendación técnica preliminar basada en estos criterios, que será confirmada, ajustada o reemplazada durante la validación con el equipo técnico del BDP. Cabe señalar que el plan de trabajo y el cronograma de este informe se construyeron asumiendo la priorización de una amenaza por cultivo; en la sección 5 se cuantifican las implicaciones de ampliar ese alcance.

3. Metodología

La metodología sigue tres tareas encadenadas que transforman datos climáticos históricos y pronosticados en indicadores de riesgo fitosanitario georreferenciados. El hilo conductor dentro del este esquema metodológico es el **indicador agroclimático**. Este indicador es una función de variables climáticas (por ejemplo, temperatura, precipitación, humedad relativa, déficit de presión de vapor, radiación solar) calibrada con los umbrales del organismo, que estima la probabilidad de condiciones favorables para la amenaza en un lugar y un momento determinado.

La unidad de análisis de este estudio es la combinación cultivo-amenaza. Cada indicador es específico a un organismo, su epidemiología y sus umbrales, y se calcula sobre las zonas productoras del cultivo correspondiente, considerando su geografía y calendario fenológico. Por esto, el esfuerzo analítico se acumula sobre cada par cultivo-amenaza. El número de unidades determina directamente la duración del proyecto: Por ejemplo, se tienen 15 unidades para una amenaza por cultivo, 30 para dos, 45 para tres y 60 para cuatro. Esta relación es la base del análisis de esfuerzo presentado en la sección 5.

3.1. Datos Climáticos

Las fuentes climáticas principales son CHIRPS (precipitación, con corrección por estaciones) y AgERA5 (temperatura máxima y mínima, humedad relativa, déficit de presión de vapor, radiación solar y viento), ambas con cobertura de Bolivia, series de más de 20 años y una resolución espacial de trabajo de aproximadamente 5 km. Esta información se complementa con los registros de estaciones meteorológicas disponibles en Bolivia, que permiten ajustar y validar localmente las variables climáticas derivadas de estas fuentes. La cartografía base y los municipios productores provienen de los shapefiles generados en la Actividad 1. La validación es transversal a las tres tareas e involucra al equipo técnico del BDP y a especialistas e instituciones con conocimiento del contexto fitosanitario boliviano.

3.2. Generación de Índices Agroclimáticos

El objetivo es desarrollar indicadores agroclimáticos que representen las condiciones ambientales favorables para la ocurrencia y el desarrollo de cada amenaza fitosanitaria priorizada. Para esto, se parte de datos climáticos históricos y registros de incidencia con los que se identifican los patrones que históricamente han favorecido cada amenaza, se establecen umbrales críticos por variable y sus interacciones, y finalmente se traducen en un indicador de riesgo y en algoritmos de alerta. Esta tarea se organiza en las siguientes cuatro subactividades.

3.2.1. Recopilación de datos climáticos históricos:

Descarga, depuración y homogeneización de las series históricas (≥ 20 años) de CHIRPS y AgERA5 para las áreas de estudio (los municipios productores identificados en la Actividad 1), incluyendo temperatura, precipitación, humedad relativa y radiación solar, entre otras. Comprende el control de calidad, el recorte espacial a la resolución de trabajo (~ 5 km) y la construcción de una base climática consistente que alimentará todas las tareas posteriores.

3.2.2. Análisis estadístico clima-incidencia:

Análisis de los datos climáticos y de su relación con los registros históricos de plagas y enfermedades para identificar las condiciones ambientales favorables a cada organismo. Se aplican técnicas exploratorias, de correlación y de análisis multivariado, prestando especial atención a las secuencias de eventos (por ejemplo, periodos de alta humedad seguidos de temperaturas cálidas) que elevan la probabilidad de brotes. Este análisis es específico de cada combinación cultivo-amenaza.

3.2.3. Umbrales críticos e interacciones:

Establecimiento de los umbrales críticos para cada variable climática (rangos térmicos óptimos de infección o reproducción, humedad relativa crítica, precipitación acumulada) y de las interacciones entre variables mediante modelos multivariados. Esta subactividad se nutre de la caracterización agroclimática de cada organismo (su ciclo de vida, sus etapas de mayor daño y su epidemiología), construida a partir de revisión de literatura científica y reportes técnicos especializados.

3.2.4. Definición de indicadores y validación preliminar:

Formalización de los indicadores agroclimáticos (índices de riesgo por combinación cultivo-amenaza) que integran los umbrales e interacciones identificados, y desarrollo de los algoritmos que disparan alertas cuando las condiciones se aproximan a los umbrales críticos. De ser posible, y si la información disponible lo permite, cada indicador se somete a una validación preliminar con datos de campo y a consultas con expertos locales para asegurar su aplicabilidad y precisión.

Productos de la sección 3.2: Base de datos climática histórica depurada (CHIRPS + AgERA5, ~ 5 km); fichas técnicas de caracterización agroclimática y umbrales por combinación cultivo-amenaza; catálogo de indicadores agroclimáticos y algoritmos de alerta.

3.3. Análisis Espaciotemporal de los Índices Agroclimáticos

El objetivo en esta parte del estudio es evaluar la vulnerabilidad espacial y temporal de las regiones productoras a las amenazas fitosanitarias mediante el análisis de los indicadores agroclimáticos. A continuación, se detallan las subactividades a llevar a cabo:

3.3.1. Procesamiento y cálculo de indicadores a 5 km:

Procesamiento de los datos climáticos secundarios (CHIRPS y AgERA5) para calcular, a una resolución de 5 km, los indicadores definidos en la sección anterior, en todas las regiones de estudio. Esta etapa convierte la formulación de cada indicador en superficies continuas de riesgo a lo largo de la serie histórica.

3.3.2. Mapeo de zonas históricamente vulnerables:

Generación de cartografía temática que identifica las zonas que históricamente han presentado condiciones favorables a cada amenaza (mapas de riesgo histórico promedio). Los resultados se integran a los quince shapefiles de la Actividad 1, añadiendo los indicadores agroclimáticos como nuevos campos de atributos a la tabla de cada cultivo, de modo que la base geoespacial existente se convierte en el núcleo del SAT.

3.3.3. Comportamiento bajo eventos extremos (El Niño / La Niña):

Análisis del comportamiento de los indicadores durante eventos climáticos extremos, sequías y excesos de humedad asociados a las fases de El Niño y La Niña (ENSO). Se seleccionan periodos históricos de impacto significativo y se evalúa cómo varían las condiciones de riesgo bajo escenarios extremos, caracterizando las regiones más susceptibles y produciendo mapas de variabilidad interanual y de riesgo estacional (por mes o década).

3.3.4. Informe del análisis espaciotemporal:

Elaboración de un informe detallado que documenta los resultados del análisis espaciotemporal, con la caracterización de las áreas más vulnerables y las recomendaciones de focalización del monitoreo.

Productos de la sección 3.3: Cartografía de riesgo histórico (promedio, variabilidad interanual y estacional) por combinación cultivo-amenaza; shapefiles con los indicadores como atributos; informe de vulnerabilidad espaciotemporal.

3.4. Generación de Pronósticos Climáticos Estacionales y Evaluación de Riesgo

El objetivo de esta actividad es generar pronósticos climáticos estacionales y evaluar su impacto sobre el riesgo de plagas y enfermedades para emitir alertas tempranas a los productores.

3.4.1. Pronóstico estacional mediante Análisis de Correlación Canónica (CCA):

Generación de pronósticos climáticos estacionales con el método de Análisis de Correlación Canónica (CCA), que establece relaciones entre las variables climáticas históricas y los patrones atmosféricos y oceánicos (predictores como la temperatura superficial del mar). Las salidas, tanto probabilísticas como determinísticas, describen las condiciones climáticas esperadas en las regiones de interés. La calibración y la validación cruzada se realizan con herramientas especializadas (CPT/PyCPT o equivalente).

3.4.2. Remuestreo histórico (downscaling temporal a datos diarios):

Aplicación del método de remuestreo histórico para transformar los pronósticos probabilísticos en secuencias diarias determinísticas, seleccionando días análogos cuyas condiciones coinciden con las pronosticadas. Esta secuencia diaria permite un análisis detallado de las condiciones futuras y su efecto sobre la dinámica de las amenazas.

3.4.3. Cálculo de los índices bajo condiciones pronosticadas:

Con los datos diarios generados, se recalculan los indicadores agroclimáticos definidos en la Sección 3.2 para las condiciones pronosticadas, identificando las áreas que, bajo el pronóstico estacional, presentan la mayor probabilidad de condiciones favorables a cada amenaza.

3.4.4. Alertas tempranas e informe final:

Identificación de las zonas de mayor riesgo bajo el pronóstico, generación de las alertas tempranas georreferenciadas y redacción del informe final. Adicionalmente, las rutinas desarrolladas se consolidan en un motor de pronóstico y alertas: un codebase documentado y reproducible que transforma los datos meteorológicos y las reglas cultivo-amenaza en pronósticos de riesgo y alertas tempranas, ejecutable en un equipo de escritorio o servidor e integrable con plataformas o aplicaciones existentes.

Productos de la Sección 3.4: Pronóstico climático estacional regional (probabilístico y determinístico); secuencias diarias por remuestreo; mapas y boletines de riesgo bajo pronóstico; sistema de alertas tempranas; motor de pronóstico y alertas (codebase documentado e integrable); informe final con recomendaciones.

4. Cronograma de Implementación (Escenario base: Una amenaza por cultivo)

El cronograma del escenario recomendado, una amenaza priorizada por cultivo, es decir, 15 combinaciones cultivo-amenaza, se alinea con la distribución mensual del plan de trabajo oficial Presentado en el Anexo 1, y se ancla a la ventana de ejecución de las tres etapas de análisis (≈ 22 semanas, de la semana del 21 de mayo a la última semana de octubre de 2026). Las tareas se solapan parcialmente: la infraestructura compartida (datos, sistema de pronóstico y motor de alertas) se construye al inicio y habilita el trabajo por combinación, mientras la validación es transversal e iterativa. La Tabla 2 resume la distribución del plan de actividades.

Tabla 2. Cronograma indicativo del escenario base (una amenaza por cultivo), alineado con el plan de trabajo oficial del Anexo 1.

Fase / Actividad	Semanas	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
Fase 1: Infraestructura compartida (datos CHIRPS/AgERA5, sistema de pronóstico CCA, motor de alertas)	1–4	X	X				
Fase 2: Generación de índices agroclimáticos (paquete de índices de riesgo)	1–5	X	X				
Fase 3: Análisis espaciotemporal (mapas de vulnerabilidad)	5–13		X	X	X		
Fase 4: Pronóstico estacional, motor de alertas y evaluación de riesgo	13–22				X	X	X
Validación iterativa (BDP, expertos)	4–22		X	X	X	X	X
Integración, informe final y entrega	18–22					X	X
Reserva / contingencia	22						X

En este escenario, el esfuerzo analítico puro (Fases 1 a 4) equivale a aproximadamente 19 semanas de trabajo del equipo; sin embargo, al sumar los ciclos de validación con actores externos, la ingeniería del motor de pronóstico y alertas, y la elaboración de los productos finales (mapas e informe), el escenario de una amenaza por cultivo ocupa prácticamente toda la ventana de mayo a octubre, en línea con el plan de trabajo oficial. Es decir, el alcance de una amenaza por cultivo no deja capacidad que pudiera reasignarse a amenazas adicionales. Como demuestra en la siguiente sección, añadir una segunda amenaza por cultivo implica la ejecución de actividades más allá de octubre.

5. Análisis de esfuerzo y tiempo, según el número de amenazas

Esta sección muestra cuantitativamente por qué, con el recurso humano disponible y dentro de la ventana acordada, es viable desarrollar el SAT para una amenaza priorizada por cultivo, y por qué ampliar el alcance a dos, tres o cuatro amenazas por cultivo excede el plazo. El razonamiento aplicado descompone el trabajo en dos clases de esfuerzo y los proyecta sobre el calendario.

5.1. Estructura del esfuerzo: costos fijos y costos por combinación:

El esfuerzo del proyecto se compone de un bloque fijo (se realiza una sola vez, sin importar cuántas amenazas se aborden) y un bloque marginal que escala con el número de combinaciones cultivo-amenaza. La distinción es importante: la infraestructura (descarga y depuración de datos climáticos, y construcción del sistema de pronóstico CCA) se construye una vez y se reutiliza, mientras que la caracterización, el cálculo, el mapeo, la validación y la redacción de informes se repiten para cada combinación.

Tabla 3. Esfuerzo fijo (de una sola vez), en persona-semanas (pw).

Componente fijo	Responsable principal	pw
Adquisición y preprocesamiento de datos climáticos (CHIRPS, AgERA5; ≥20 años; control de calidad; malla 5 km)	SIG + Modelación	3
Construcción del sistema de pronóstico estacional (CCA: predictores, calibración, validación cruzada; motor de remuestreo histórico)	Modelación	4
Análisis SIG y plantillas cartográficas; marco de integración de atributos a shapefiles	SIG + Agric. digital	3

Motor de pronóstico y alertas: arquitectura del codebase documentado, ejecutable e integrable (sin contar la codificación de reglas por combinación)	Agric. digital + Modelación	4
Marco de composición ENSO y selección de eventos extremos	Modelación + SIG	2
Coordinación, consolidación metodológica, logística de validación e integración del informe final	Todo el equipo	3
Total esfuerzo fijo		19

Tabla 4. Esfuerzo marginal por cada combinación cultivo-amenaza, en persona-semanas (pw).

Subtarea por combinación cultivo-amenaza	pw
Caracterización agroclimática del organismo y diseño del indicador de riesgo	0.5
Cálculo del indicador y mapeo espaciotemporal histórico (riesgo medio, variabilidad interanual, riesgo estacional)	0.45
Análisis condicionado a fases ENSO (El Niño / La Niña)	0.1
Cálculo del riesgo bajo el pronóstico estacional	0.2
Validación (datos de campo / expertos), interpretación y ficha técnica	0.25
Total por combinación	1.5

5.2. Proyección sobre el calendario:

El esfuerzo total es $E(k) = 19 + ((15 \times k) \times 1.5)$ persona-semanas, donde k es el número de amenazas por cultivo. Para convertir el esfuerzo en tiempo calendario se considera la capacidad del equipo de tres especialistas. Bajo un supuesto realista de utilización efectiva de las tres personas del equipo por semana ($\approx 70\%$, equivalente a 2.1 persona-semanas productivas por semana calendario, una vez descontadas la coordinación y la concentración de tareas especializadas en el modelador agroclimático), y bajo un supuesto optimista de paralelización plena (3 pw por semana), se obtienen los rangos de la Tabla 5.

Tabla 5. Esfuerzo y tiempo calendario según el número de amenazas por cultivo. Ventana disponible ≈ 22 semanas (21 de mayo - 30 de octubre de 2026).

Amenazas por cultivo (k)	Combinaciones (15k)	Esfuerzo marginal (pw)	Esfuerzo total (pw)	Calendario realista	Fin estimado (realista)	Veredicto
1	15	22.5	41.5	≈19 sem	Dentro de octubre 2026	Viable (recomendado)
2	30	45	64	≈30 sem	Mediados de diciembre 2026	Excede la ventana; sin margen → alto riesgo
3	45	67.5	86.5	≈41 sem	Mediados de marzo 2027	Inviabile (≈ +19 sem)
4	60	90	109	≈51 sem	Fines de mayo 2027	Inviabile (≈ +29 sem)

5.3. Interpretación de los resultados:

- **Una amenaza por cultivo (15 combinaciones):** El esfuerzo analítico (≈19 semanas realistas) cabe dentro de la ventana de 22 semanas; sumadas la validación iterativa con actores externos, la ingeniería del motor de pronóstico y alertas y la elaboración de los productos finales, el alcance ocupa prácticamente toda la ventana y se completa dentro de octubre de 2026, conservando una mínima reserva de contingencia. *Es el alcance viable y recomendable.*
- **Dos amenazas por cultivo (30 combinaciones):** El trabajo consume ≈30 semanas bajo supuestos realistas, excediendo la ventana de tiempo que se tiene disponible. No queda margen alguno para la validación iterativa y la revisión que un SAT exige; la entrega se proyecta a mediados de diciembre de 2026. Solo sería alcanzable disminuyendo la calidad del trabajo o extendiendo el plazo.
- **Tres amenazas por cultivo (45 combinaciones):** ≈41 semanas, con entrega proyectada a mediados de marzo de 2027 (≈19 semanas fuera de la ventana). *Inviabile en el plazo.*
- **Cuatro amenazas por cultivo (60 combinaciones):** ≈51 semanas, con entrega proyectada a fines de mayo de 2027 (≈29 semanas fuera). Equivale a prácticamente duplicar la duración del proyecto. *Inviabile en el plazo.*

En conclusión, el resultado no depende de un único supuesto. Para una amenaza por cultivo el alcance es viable dentro de la ventana de tiempo disponible. Para dos amenazas, no hay espacio para la validación y la contingencia, por lo que el riesgo de incumplimiento o de pérdida de calidad es alto. Para tres y cuatro amenazas el plazo se rebasa por amplio margen.

5.4. Recomendación de alcance y hoja de ruta escalonada:

Se recomienda que, en la presente fase y hasta la última semana de octubre de 2026, el SAT se desarrolle para una amenaza fitosanitaria priorizada por cultivo (las 15 combinaciones de la columna "Prioridad propuesta" de la Tabla 1, sujetas a validación). Este alcance entrega un sistema completo, validado y de calidad para las amenazas de mayor impacto y mayor aptitud de modelado.

Las amenazas restantes, que también son reales y relevantes, se incorporarían en fases sucesivas, aprovechando que toda la infraestructura fija (datos y sistema de pronóstico) ya estará construida. En consecuencia, cada fase adicional tiene un costo principalmente marginal: añadir una segunda amenaza por cultivo (otras 15 combinaciones) requiere del orden de 22 - 23 pw ($\approx 9 - 10$ semanas calendario para el mismo equipo), y de modo análogo para las siguientes. Esta hoja de ruta escalonada permite cumplir el plazo actual sin renunciar a la cobertura completa de las cuatro amenazas en el mediano plazo, y es la forma técnicamente responsable de atender el requerimiento de BDP.

6. Supuestos, riesgos y consideraciones

- **Recurso humano:** El cronograma asume la dedicación sostenida de los tres investigadores (modelación agroclimática, SIG y agricultura digital) durante el tiempo del proyecto. Reducciones de dedicación desplazan proporcionalmente los plazos.
- **Disponibilidad y calidad de datos de incidencia:** La calibración y validación de umbrales dependen de registros históricos de incidencia. Donde estos sean escasos, se recurrirá a literatura y a consultas con expertos.
- **Validación con actores externos:** Los ciclos de validación con BDP y técnicos de campo introducen una latencia que no es totalmente paralelizable; es una de las razones por las que el margen del escenario base es necesario.
- **Habilidad de pronóstico estacional:** La destreza del modelo CCA varía por región y temporada; en zonas o épocas de baja predictibilidad, las alertas estacionales se acompañarán de su nivel de confianza.

- **Priorización de amenazas:** La columna "Prioridad propuesta" es preliminar; su confirmación en el paso de validación puede modificar combinaciones puntuales, sin alterar las magnitudes del análisis de esfuerzo.

7. Conclusiones y recomendaciones

Las dos primeras actividades del proyecto, definición de cultivos y áreas de estudio, e identificación de las principales plagas y enfermedades, están concluidas y proveen los insumos (zonas productoras, shapefiles y el universo de cuatro amenazas por cultivo) sobre los que opera la presente fase. La metodología de las tres actividades restantes está definida y es ejecutable: la generación de índices agroclimáticos a partir de CHIRPS y AgERA5, su análisis espaciotemporal a 5 km incluyendo el comportamiento bajo ENSO, y la evaluación de riesgo bajo pronóstico estacional por CCA y remuestreo histórico.

El análisis de esfuerzo, construido sobre la unidad cultivo-amenaza y sobre la capacidad de tres especialistas, muestra de manera robusta que solo el alcance de una amenaza priorizada por cultivo es compatible con la ventana de ejecución hasta la última semana de octubre de 2026, conservando el margen indispensable para la validación y el aseguramiento de calidad. Abordar dos, tres o cuatro amenazas por cultivo proyecta la entrega a diciembre de 2026, marzo de 2027 y mayo de 2027, respectivamente. En consecuencia, se recomienda ejecutar el SAT para una amenaza priorizada por cultivo en esta fase y atender las amenazas restantes mediante una hoja de ruta escalonada que capitalice la infraestructura ya construida, de modo que el requerimiento de BDP de cubrir las cuatro amenazas se satisfaga en el mediano plazo sin comprometer ni el plazo actual ni la calidad del sistema.

8. Bibliografía

Copernicus Climate Change Service (C3S). (2021). Agrometeorological indicators from 1979 to present derived from reanalysis (AgERA5). Copernicus Climate Data Store (CDS).

Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., & Michaelsen, J. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations (CHIRPS): a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, 2, 150066.

Mason, S. J., & Tippett, M. K. Climate Predictability Tool (CPT). International Research Institute for Climate and Society (IRI), Columbia University.